Lenguajes de Programación

IC4700

Tarea 01

Videojuego Web de Trivias

Profesor:

Allan Rodríguez Davila

Estudiante:

Heldyis Agüero Espinoza

Fecha de entrega: 08/03/2026

I Semestre

Contenido

1 Descripción del problema 3
2 Análisis de resultados 3
2.1 Objetivos alcanzados 3
2.2 Objetivos no alcanzados 4
3 Evidencias de funcionamiento 4
3.1 Pantalla de inicio 4
3.2 Pantalla de juego 5
3.3 Pantalla de final de juego 5
3.4 Historial de partidas 6
4 Recursos de revisión 6
5 Dependencias 6

1 Descripción del problema

Se solicita la implementación de un videojuego web. Este videojuego consiste en un sistema de preguntas de diferentes categorías, cada una con 3 opciones de respuesta. El usuario deberá elegir la respuesta correcta que corresponda para cada pregunta.

La condición de victoria para el juego es simple, se requiere acertar al menos 6 de las 10 preguntas totales que tiene el juego. Al finalizar el juego, se debe mostrar al jugador el resultado de su partida. Las preguntas, la posición de las opciones deben irse generando conforme el juego avanza.

Se solicitó como adición al trabajo la persistencia de los datos. Para esto, se deben almacenar el nombre del jugador, el número de aciertos y el resultado de su partida; si ganó o perdió.

2 Análisis de resultados

A continuación, se presenta un listado detallado de los objetivos alcanzados en este trabajo, así como su método de resolución.

2.1 Objetivos alcanzados

- Solicitar nombre: El juego permite que el usuario ingrese su nombre para iniciar una partida. Esto se logró colocando un input en pantalla.
- Generar partida: El sistema permite generar la partida al presionar el botón “Iniciar partida”, este botón se encuentra debajo del input. Esto se logró conectando el botón a una acción que redirige al usuario de la página *home* a la página *game* que es donde se generan las preguntas y opciones del juego.
- Mostrar el nombre del jugador: El juego muestra en la esquina superior, dentro de la página *game* un tag con el nombre ingresado por el jugador previo a comenzar la partida.
- Ejecución del juego: El juego permite la ejecución de una partida. Cuando el usuario ingresa al juego, se le mostrarán 10 preguntas en total, cuando el usuario elija una opción, se mostrará si era la respuesta correcta en color verde y rojo si era la incorrecta. Cuando el usuario presione el botón de opción elegido, después de 1 segundo se cambiará la pregunta, este proceso se repite un total de 10 veces hasta que termina el juego. El juego permite que usuario pueda ver en el número de pregunta que se encuentra. Esto se consiguió utilizando un .json en el server que contiene las preguntas, a través del api estas preguntas se hacen llegar al frontend donde la función *game*.jsx se encarga de seleccionar las preguntas al azar, manteniendo en un arreglo las preguntas que ya se hayan usado conforme el juego avanza. Además, se configuraron los botones de opciones para que al presionarlos se renderice la nueva pregunta solicitada.
- Finalizar juego: Luego de las 10 preguntas, el juego muestra una pantalla donde se muestra el resultado de la partida y número de aciertos; además de un mensaje que informa que la partida terminó. Esto se consiguió colocando una condición de

estado que permite que el sistema sepa cuando el juego terminó. La variable funciona como booleano, esta mide si el contador de preguntas superó el número máximo de preguntas, de esta manera se marca una partida como terminada.

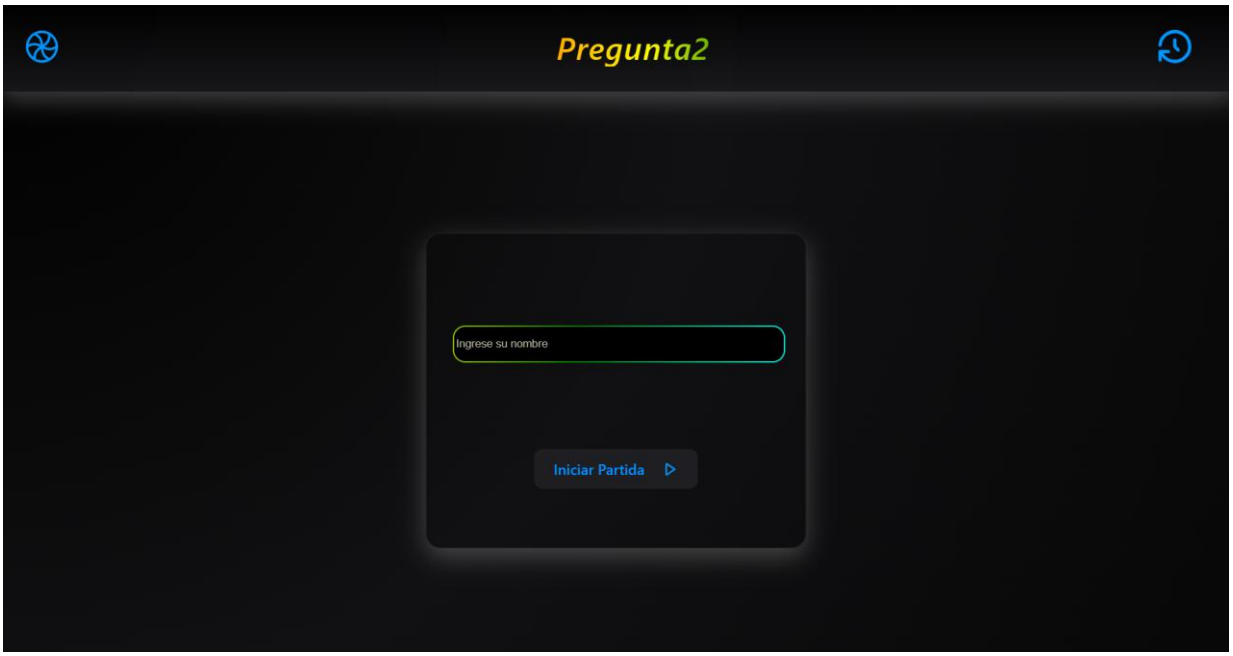
- Historial de partidas: El sistema es capaz de mostrar un historial de las últimas 20 partidas jugadas, este es un límite que se estableció en pro del rendimiento del servidor y la legibilidad del componente que muestra el historial. Este objetivo se logró capturando los datos necesarios; el nombre del jugador, el contador de aciertos y el estado final del juego para saber si el jugador ganó o perdió. Estos datos se cargan hasta la base de datos de Firebase donde son almacenados y también obtenidos para mostrarse después. La información de cada partida se almacena solo cuando la partida se terminó, si el usuario cancela una partida utilizando el botón de regresar al inicio, esa partida no será contabilizada en el historial.

2.2 Objetivos no alcanzados

Para este trabajo se consiguió implementar todos los requerimientos del sistema.

3 Evidencias de funcionamiento

3.1 Pantalla de inicio



3.2 Pantalla de juego

3.3 Pantalla de final de juego

3.4 Historial de partidas

4 Recursos de revisión

- Enlace a repositorio de GitHub: https://github.com/HeldyisAE/Tarea01_Lenguajes_De_Programacion.git
- Enlace al video explicativo: https://youtu.be/zZ7YFuGO57k

5 Dependencias

En la carpeta client dentro del proyecto, usando “cd client” en la terminal, es necesaria la instalación de: *npm install react react-dom react-router-dom react-icons*

En la carpeta server dentro del proyecto, usando “cd server” en la terminal, es necesaria la instalación de: npm install express cors firebase-admin dotenv

Luego, posteriormente para un uso adecuado de la app, se recomienda ejecutar “npm install” desde la raíz del proyecto, es decir, ni dentro de client ni dentro de server.